

Hallazgos validados + escenario real

Todo medido. Lo que pasa el gate, se cabla.
Lo que no, al cementerio — honesto.

CVD ✓

F2 PERSISTENCIA ✓

KL RÉGIMEN ✓

3 SÍMBOLOS EN VIVO

La disciplina ES el producto

En un mar de bots que prometen y mienten, lo nuestro es **auditable**. Ninguna ventaja entra al motor sin pasar el gate honesto:

DEFLATED SHARPE

DSR > 0.95

Corrige el multiple-testing. ~20 configs probadas ya regalan un "5% significativo" falso. El DSR lo deflacta.

ORTOGONALIDAD

¿suma?

¿El edge nuevo aporta DENTRO de lo ya confirmado, o es redundante? Si no suma, no entra.

CPCV · PBO

¿overfit?

Probabilidad de sobre-ajuste. ¿El mejor in-sample queda bajo la mediana out-of-sample?

Y lo que muere, queda en el cementerio — para no re-crear un espejismo. Medida o muerte.

Tres ventajas reales, con número

ORDER-FLOW · CVD

cableado

El volumen comprado/vendido asimétrico da el **signo** del flujo. Confirmado en cripto (ley de raíz cuadrada del impacto, $\delta \approx 0.5$).

PERSISTENCIA · F2

DSR 0.997

Memoria larga del flujo (order-splitting). Las metaórdenes se trabajan en pedacitos → continuación. Luz verde en BTC.

RÉGIMEN · KL

0.999 / 0.95 / 1.00

Irreversibilidad temporal. **Cross-símbolo** (BTC / SOL / ETH). El hallazgo nuevo — la flecha del tiempo.

Y lo que NO pasó: lo "cuántico" (Baaquie, LPPL, Khrennikov), rough-vol, early-warning — **refutados, al cementerio**. No fue physics-envy. Fue lo que pagó en los datos.

KL: la flecha del tiempo

Un mercado **en equilibrio** (eficiente, ruido) es **reversible**: la película al revés se ve igual. Uno **empujado por una fuerza** (una metaorden) es **irreversible** — tiene flecha del tiempo.

La termodinámica estocástica lo vuelve medible (KL forward-vs-backward = entropía producida), sin parámetros que tunear. *Tomamos la matemática, no el mecanismo — gana su lugar con datos.*

LO QUE MEDIMOS (HISTORIA COMPLETA)

+0.35R

El edge de FQ vive en régimen **reversible** / **mean-reverting** (irreversibilidad baja) y **muere en trending** (+0.13R, casi cero). Monótono por cuartil en los 3 símbolos.

No fue lo cuántico — fue la flecha del tiempo.

Solo el régimen donde el edge paga

Filtro **KL-bajo** activo en **BTC · SOL · ETH**: solo se difunde al VIP en régimen reversible. Se suprime el trending (donde el edge muere). Cadencia sana:

SÍMBOLO	BASE / SEMANA	KL-BAJO (CALIDAD)
BTC	3.57	1.86
SOL	3.76	2.17
ETH — <i>el más denso</i>	4.05	2.25
3 símbolos	11.4	6.3 / semana

~19 señales de calidad en 3 semanas. Más símbolos = más muestras de alta convicción sin sacrificar calidad. El motor escala.

ESCENARIO DE DESEMPEÑO — HONESTO, CON VARIANZA

\$1000 · 2 semanas · 3.6% riesgo/trade

RESULTADO (13 SEÑALES)	EQUITY	P(TERMINAR EN VERDE)	DRAWDOWN MÁX (TÍPICO)
Esperado	\$1088 – \$1146	64%	~15% peor caso (p95) 28%
Favorable (p75)	\$1296 (+30%)		
Muy favorable (p90)	\$1538	GANANCIA ESPERADA +9% a +15% en 2 semanas	P(PERDER >25%) 5%
Feo (p10)	\$818 (-18%)		

Honesto: 13 señales es muestra chica → la varianza es real (puedes terminar arriba o abajo). Esto es valor ESPERADO sobre la distribución medida, neto de fees. El escenario, no una promesa.

Apalancamiento: el 25x es el tope, no la apuesta

Los stops del bot son **apretados** (~0.51%). Sizeando por **riesgo (3.6%)**, el apalancamiento que **realmente usas es ~7x**.

El 25x es solo el **máximo del exchange** — te da aire. No se "usa todo". Lo que controla el riesgo es **cuánto arriesgas por trade**, no la palanca.

El error que vuela cuentas

Si pusieras los 25x sobre **TODA la cuenta**, cada stop (-0.51%) = **-13% de la cuenta** → **ruina en 2-3 trades**, aunque el edge sea real.

El edge soporta ~3-7% por trade (Kelly). Más es sobre-apostar. 3.6% es el punto justo: capturas el edge y sobrevives la varianza.

Ya no es un MVP.

Es una máquina que **mide antes de creer**, retira lo que deja de pagar, y guarda en la mano un **registro forward auditable**. Order-flow, persistencia, régimen — tres ventajas reales, validadas, en tres símbolos. El marketing se ata a ese registro. La cuenta se protege con la misma disciplina que protege el edge.

Cuando hay ventaja, ejecuta. Cuando no, espera.